# Rapport de Stage

Rayonnement par les charges en mouvement :

*Étude des potentiels de Liénard-Wiechert*

CY Cergy Paris Université
Stage de 3e année — Licence Physique


**Stagiaire :** Semy El Karra

**Entreprise :** CY Cergy Paris Université
Département de Physique Théorique
2 Avenue Adolphe-Chauvin, 95302 Pontoise

**Responsable de stage :** Dr.Jean Philippe Kownacki


**Dates du stage :** 11/05/2026 – 05/06/2026

5 juin 2026

## Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement Mr.Kownacki pour m'avoir confié ce sujet de stage passionnant et pour la qualité de son encadrement tout au long de cette période. Ses explications claires et sa disponibilité m'ont permis de bien aborder mon sujet de stage sur un sujet d'électromagnétisme dans les meilleures conditions possibles.

## Table des matières

**1 Introduction** **4**
1.1 Contexte du stage . . . . . 4
1.2 Sujet . . . . . 4
1.3 Structure du rapport . . . . . 4

**2 Rappels de cours** **5**

**3 Potentiels de Liénard-Wiechert** **6**
3.1 Densités source pour une charge ponctuelle . . . . . 6
3.2 Calcul des potentiels . . . . . 7
3.3 Interprétation physique . . . . . 8

**4 Champs électromagnétiques rayonnés** **9**
4.1 Calcul du champ magnétique et du champ électrique . . . . . 9
4.2 Expression finale et relation entre E et B . . . . . 10
4.3 Séparation champ propre / champ de rayonnement . . . . . 10

**5 Formule de Larmor** **10**
5.1 Limite non-relativiste : formule de Larmor . . . . . 10
5.2 Généralisation relativiste : formule de Liénard . . . . . 11

**6 Applications physiques** **12**
6.1 Accélérateur linéaire (accélération longitudinale) . . . . . 12
6.2 Rayonnement synchrotron (accélération centripète) . . . . . 12
6.3 Régime relativiste et collimation du rayonnement . . . . . 13

**7 Conclusion** **13**
7.1 Synthèse du travail réalisé . . . . . 13
7.2 Difficultés rencontrées . . . . . 14
7.3 Perspectives . . . . . 14
7.4 Perspectives . . . . . 14

**Annexe A Cadre théorique : potentiels et équations d'onde** **15**
Annexe A.1 Existence des potentiels . . . . . 15
Annexe A.2 Équations d'onde en jauge de Lorenz . . . . . 15

**Annexe B Notation quadrivectorielle** **15**
Annexe B.1 Quadrivecteurs et quadricourant . . . . . 16
Annexe B.2 Quadripotentiel et équation d'onde . . . . . 16
Annexe B.3 La relation $\beta^\mu$ . . . . . 16

**Annexe C Fonction de Green retardée et potentiels retardés** **16**

**Annexe D Calcul détaillé des potentiels de Liénard-Wiechert** **17**
Annexe D.1 Préliminaire : construction pédagogique de la distribution de Dirac . . . . . 17
Annexe D.2 Mise en place : injection de la source ponctuelle . . . . . 18
Annexe D.3 Intégration sur les coordonnées spatiales $\vec{x}'$ . . . . . 19
Annexe D.4 Intégration sur le temps $t'$ : la difficulté centrale . . . . . 19
Annexe D.5 Calcul de $g'(t')$ : émergence du facteur $\kappa$ . . . . . 21
Annexe D.6 Résultat final : les potentiels de Liénard-Wiechert . . . . . 22
Annexe D.7 Vérification dans la limite statique . . . . . 23

**Annexe E Dérivation détaillée des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$** **24**
Annexe E.1 Stratégie : repartir de la forme intégrale . . . . . 24
Annexe E.2 Forme intégrale des potentiels . . . . . 24
Annexe E.3 Calcul de $\vec{B}$ : application du rotationnel . . . . . 24
Annexe E.4 Intégration : intégration par parties pour $\delta'$ . . . . . 25
Annexe E.5 Résultat pour $\vec{B}$ . . . . . 26
Annexe E.6 Calcul de $\vec{E}$ : dérivation des potentiels . . . . . 26
Annexe E.7 Évaluation des intégrales pour $\vec{E}$ . . . . . 27
Annexe E.8 Étape technique : développement de $\partial_{t'}(\cdot)$ . . . . . 27
Annexe E.9 Développement de la dérivée et regroupement . . . . . 28
Annexe E.10 Forme finale du champ $\vec{E}$ . . . . . 30
Annexe E.11 Relation $\vec{B} = (1/c)\,[\hat{\mathbf{n}}]_{\text{ret}} \times \vec{E}$ . . . . . 30
Annexe E.12 Vérification dans la limite statique . . . . . 30

# 1 Introduction

## 1.1 Contexte du stage

Le rayonnement émis par une charge accélérée intervient dans beaucoup de situations physiques : antennes, accélérateurs de particules, sources de rayonnement synchrotron, astrophysique des étoiles à neutrons, etc.Dans le cadre du cours d'électromagnétisme III de L3, le calcul du rayonnement est introduit par un développement multipolaire dans la limite de sources faiblement variables.Cette approche échoue cependant lorsque la source est une charge ponctuelle unique en mouvement rapide : les effets de retard, négligeables à basse vitesse, deviennent alors significatifs et imposent une formulation plus générale fondée sur les **potentiels retardés**, dont l'expression explicite pour une charge ponctuelle fut obtenue indépendamment par Alfred Liénard (1898) et Emil Wiechert (1900). Ces résultats ne relèvent pas uniquement d'un intérêt théorique : ils décrivent directement les phénomènes observés dans les accélérateurs de particules modernes et les sources de rayonnement synchrotron, ce qui motive l'étude présentée dans la suite de ce rapport.

## 1.2 Sujet

Le sujet du stage consiste à comprendre, refaire en détail et expliquer l'ensemble des calculs conduisant aux **potentiels de Liénard-Wiechert** et au rayonnement d'une charge en mouvement quelconque. Mon travaille se forme autour de quatre objectifs principaux :

1. Maîtriser le formalisme des potentiels retardés et de la fonction de Green associée ;
2. Dériver les potentiels de Liénard-Wiechert et en déduire les champs **E** et **B** rayonnés ;
3. Établir la formule de Larmor dans la limite non-relativiste, puis présenter sa généralisation relativiste (formule de Liénard) et en dégager l'interprétation physique ;
4. Analyser deux cas physiques d'intérêt expérimental : le rayonnement **synchrotron** (accélération centripète) et l'**accélérateur linéaire** (accélération longitudinale).

## 1.3 Structure du rapport

Le rapport s'organise comme suit. La Section 2 rassemble les résultats préliminaires d'électromagnétisme (équations de Maxwell, jauge de Lorenz, potentiels retardés) dont les démonstrations dont les rappels et démonstrations figurent en Annexes Annexe A, Annexe B et Annexe C. La Section 3 présente les potentiels de Liénard-Wiechert, dont la démonstration complète est donnée en Annexe Annexe D. La Section 4 traite des champs électromagnétiques rayonnés, puis la Section 5 établit la formule de Larmor et sa généralisation relativiste. La Section 6 développe deux applications physiques (rayonnement synchrotron et accélérateur linéaire). Comme demandé, l'ensemble des calculs longs est reporté en annexe avec des annotations détaillées, afin de préserver la lisibilité du corps.

## 2 Rappels de cours

**Équations de Maxwell et potentiels électromagnétiques.** L'électromagnétisme dans le vide en présence d'une densité de charge $\rho$ et d'une densité de courant $\vec{J}$ est gouverné par les quatre équations de Maxwell. Leurs deux équations sans source ($\operatorname{div}\vec{B} = 0$ et $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\vec{E} = -\partial_t\vec{B}$) permettent d'introduire un *potentiel scalaire* $\Phi$ et un *potentiel vecteur* $\vec{A}$ tels que :

$$\vec{B} = \overrightarrow{\operatorname{rot}}\vec{A}, \qquad \vec{E} = -\operatorname{grad}\Phi - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t} \tag{1}$$

(cf. Annexe Annexe A.1). Ces potentiels sont définis à une transformation de jauge près, ce qui permet d'imposer la *condition de jauge de Lorenz* :

$$\operatorname{div}\vec{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\Phi}{\partial t} = 0. \tag{2}$$

Cette jauge permet de découpler les équations de Maxwell en deux équations d'onde indépendantes, tout en possédant une forme invariante au sens de la relativité restreinte que nous verrons plus tard. (elle se réécrit $\partial_\mu A^\mu = 0$, cf. Annexe Annexe B.2). Dans cette jauge, les équations de Maxwell se découplent en deux équations d'onde indépendantes (cf. Annexe Annexe A.2) :

$$\Box\Phi = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \Box\vec{A} = \mu_0\,\vec{J} \tag{3}$$

avec $\Box \equiv (1/c^2)\partial_t^2 - \Delta$ l'opérateur d'Alembertien.

**Potentiels retardés.** La résolution des équations d'onde (3) par la méthode de la fonction de Green retardée (Annexe Annexe C) conduit aux *potentiels retardés en jauge de Lorenz* :

$$\Phi(\vec{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint \frac{\rho\Big(\vec{x}',\, t - \frac{|\vec{x}-\vec{x}'|}{c}\Big)}{|\vec{x}-\vec{x}'|}\, d^3\vec{x}', \tag{4}$$

$$\vec{A}(\vec{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint \frac{\vec{J}\Big(\vec{x}',\, t - \frac{|\vec{x}-\vec{x}'|}{c}\Big)}{|\vec{x}-\vec{x}'|}\, d^3\vec{x}'. \tag{5}$$

où l'intégration porte sur tout l'espace. Ici $\vec{x}$ est le point d'observation (fixe), et $\vec{x}'$ un point source courant, c'est-à-dire la position d'un élément $d^3\vec{x}'$ de la distribution de charge ou de courant ; $|\vec{x}-\vec{x}'|$ est la distance entre cet élément et l'observateur (Figure 1).

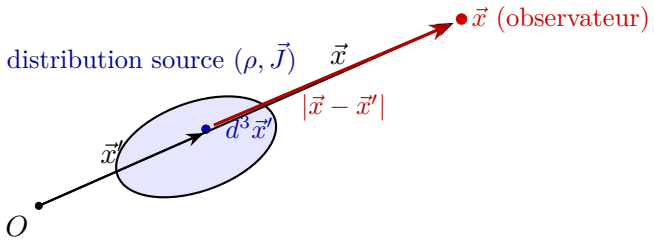



FIGURE 1 – Géométrie des potentiels retardés. Le point d'observation $\vec{x}$ est fixe ; l'intégrale parcourt tous les points sources $\vec{x}'$ de la distribution. Pour chaque élément $d^3\vec{x}'$, la source est évaluée à l'instant retardé $t - |\vec{x} - \vec{x}'|/c$, le temps mis par le signal pour parcourir la distance $|\vec{x} - \vec{x}'|$ à la vitesse $c$.

**Notation quadrivectorielle.** Pour la compacité des écritures, on regroupe les potentiels et les sources en deux *quadrivecteurs* :

$$A^\mu = \left(\frac{\Phi}{c},\, \vec{A}\right), \qquad J^\mu = (c\rho,\, \vec{J}). \tag{6}$$

Les deux équations d'onde (3) se condensent alors en $\Box A^\mu = \mu_0\, J^\mu$, et les deux potentiels retardés (4)-(5) se rassemblent en une unique expression pour $A^\mu$. La justification de cette notation et ses propriétés relativistes sont détaillées en Annexe Annexe B.

# 3 Potentiels de Liénard-Wiechert

On applique maintenant les potentiels retardés de la Section 2 au cas d'une charge ponctuelle en mouvement quelconque. Le calcul donne les potentiels de Liénard-Wiechert, qui ont l'avantage d'être exacts : ils restent valables quelle que soit la vitesse de la particule, y compris dans l'état relativiste.

## 3.1 Densités source pour une charge ponctuelle

Soit une particule de charge $e$ animée d'un mouvement décrit par sa trajectoire $\vec{x}(t)$ et sa vitesse $\vec{v}(t) = d\vec{x}/dt$. La densité de charge et la densité de courant associées sont :

$$\rho(\vec{x}, t) = e\, \delta^3(\vec{x} - \vec{x}(t)), \tag{7}$$

$$\vec{J}(\vec{x}, t) = e\, \vec{v}(t)\, \delta^3(\vec{x} - \vec{x}(t)). \tag{8}$$

La distribution $\delta^3$ tridimensionnelle localise la charge au point $\vec{x}(t)$ à l'instant $t$.

En notation quadrivectorielle, le quadricourant s'écrit Cette façon :

$$J^\mu(\vec{x}, t) = e\, c\, \beta^\mu(t)\, \delta^3(\vec{x} - \vec{x}(t)), \tag{9}$$

avec la notation $\beta^\mu \equiv (1, \vec{\beta})$ et $\vec{\beta} = \vec{v}/c$.

### 3.2 Calcul des potentiels

**Notations géométriques.** Avant le calcul, fixons les quantités qui vont apparaître (voir Figure 3). On note $\vec{x}$ le point d'observation et $\vec{x}(t')$ la position de la particule à un instant antérieur $t'$. On pose :

- $t'$ : le *temps retardé*, instant où la particule a émis le signal reçu en $\vec{x}$ à l'instant $t$ ; c'est l'unique solution de $t' + R(t')/c = t$.
- $R(t') = |\vec{x} - \vec{x}(t')|$ : la distance entre la position (retardée) de la particule et l'observateur.
- $\hat{\mathbf{n}}(t') = \dfrac{\vec{x} - \vec{x}(t')}{R(t')}$ : le vecteur unitaire pointant de la particule vers l'observateur.

**Méthode.** On part de la solution des équations d'onde (3) par la fonction de Green retardée (Annexe Annexe C) : $A^\mu = \mu_0 \int d^3x'\, dt'\, G_{\text{ret}}\, J^\mu$. On y injecte le quadricourant de la charge ponctuelle (9). Deux distributions $\delta$ apparaissent alors : une $\delta$ *spatiale* (venant de $J^\mu$), qui place la source sur la particule, et une $\delta$ *temporelle* (venant de $G_{\text{ret}}$), qui impose le retard de propagation.

Le calcul se fait en deux temps. D'abord, l'intégration sur $\vec{x}'$ est immédiate grâce à la $\delta$ spatiale : elle remplace $\vec{x}'$ par la position $\vec{x}(t')$ de la particule. Ensuite vient l'intégration sur $t'$, qui est le point délicat. L'argument de la $\delta$ temporelle,

$$g(t') = t' + \frac{R(t')}{c} - t,$$

n'est pas une fonction linéaire de $t'$ : la distance $R(t')$ dépend elle-même de $t'$ par la trajectoire. Or intégrer une $\delta$ dont l'argument est une fonction $g$ ne donne pas simplement la valeur de l'intégrande au zéro de $g$ : il apparaît en plus un facteur $1/|g'(t')|$ au dénominateur ( Annexe Annexe D.4). On calcule donc cette dérivée, en posant $\vec{\beta} = \vec{v}/c$ :

$$g'(t') = 1 - \vec{\beta}(t') \cdot \hat{\mathbf{n}}(t') \;\equiv\; \kappa(t').$$

C'est ce facteur $\kappa$, le *facteur de retardation*, qui se retrouve au dénominateur du résultat. On montre (Annexe Annexe D.5) qu'il vérifie $\kappa \in ]0, 2[$ : il ne s'annule donc jamais, mais peut devenir très petit pour une particule rapide c'est l'origine des effets relativistes étudiés plus loin. Le calcul complet figure en Annexe Annexe D.

**Résultat : les potentiels de Liénard-Wiechert.** On obtient finalement les potentiels sous la forme :

$$\boxed{\Phi(\vec{x}, t) = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{1}{R\,\kappa}\right]_{\text{ret}}, \qquad \vec{A}(\vec{x}, t) = \frac{\mu_0\, e}{4\pi} \left[\frac{\vec{v}}{R\,\kappa}\right]_{\text{ret}}} \tag{10}$$

ou, de manière équivalente, en notation quadrivectorielle :

$$A^\mu(\vec{x}, t) = \frac{\mu_0\, e\, c}{4\pi} \left[\frac{\beta^\mu}{R\,\kappa}\right]_{\text{ret}} \tag{11}$$

L'indice $[\,\cdot\,]_{\text{ret}}$ rappelle que toutes les quantités entre crochets sont évaluées au temps retardé $t'$, et non au temps d'observation $t$. On reconnaît la structure du potentiel de Coulomb (en $1/R$),

corrigée par le seul facteur supplémentaire $\kappa$.

**Une relation utile.** Le rapport de $\vec{A}$ et $\Phi$ donne, en utilisant $\mu_0\varepsilon_0 = 1/c^2$ :

$$\vec{A}(\vec{x},t) = \frac{[\vec{v}(t')]_{\text{ret}}}{c^2}\,\Phi(\vec{x},t), \tag{12}$$

### 3.3 Interprétation physique

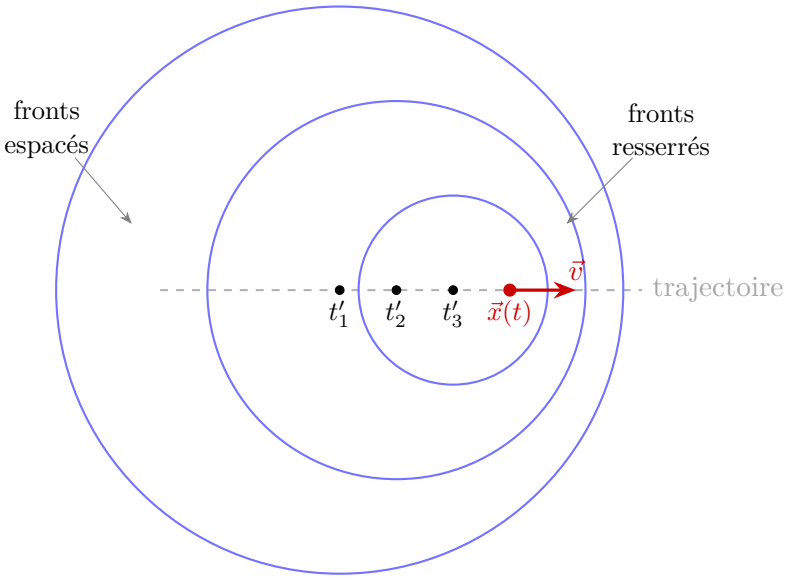



FIGURE 2 – Fronts d'onde émis par une charge en mouvement (construit pour $\beta = 0{,}6$). À chaque instant retardé $t'_1 < t'_2 < t'_3$, la particule émet un front sphérique qui se propage à la vitesse $c$ ; le front émis le plus tôt est le plus grand. Comme la particule avance (vitesse $\vec{v}$), ces fronts se resserrent vers l'avant et s'espacent vers l'arrière. Le resserrement vers l'avant est l'image géométrique du facteur $\kappa = 1 - \vec{\beta}\cdot\hat{\mathbf{n}}$, qui devient petit dans la direction du mouvement : c'est ce qui explique le pic des potentiels et du rayonnement vers l'avant.

Si elle se rapproche, $\vec{\beta}\cdot\hat{\mathbf{n}} > 0$ donc $\kappa < 1$ : les fronts d'onde sont comprimés (voir Figure 2).

**Le temps retardé.** L'équation $t' + R(t')/c = t$ détermine l'instant $t'$ auquel la particule a émis le signal qui parvient à l'observateur au point $\vec{x}$ à l'instant $t$. La particule n'est donc *pas* vue à sa position actuelle $\vec{x}(t)$, mais à sa position antérieure $\vec{x}(t')$ (Figure 3).

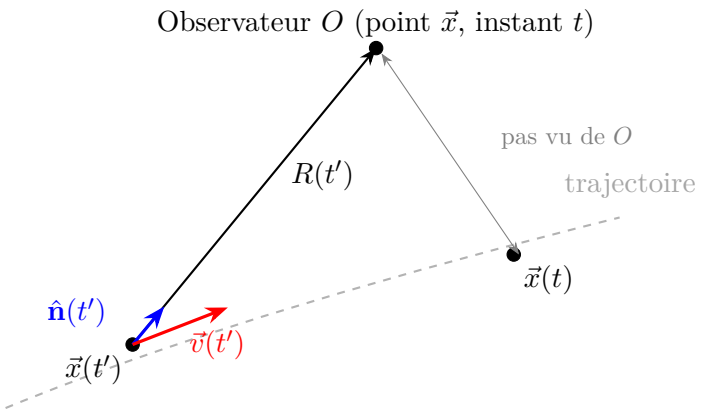



FIGURE 3 – Géométrie du temps retardé. L'observateur situé en $\vec{x}$ à l'instant $t$ reçoit le signal émis par la particule à un instant antérieur $t'$, lorsque celle-ci était à la position $\vec{x}(t')$. Le vecteur $\hat{\mathbf{n}}(t')$ pointe de la position retardée vers l'observateur ; $R(t')$ est la distance correspondante ; $\vec{v}(t')$ est la vitesse instantanée de la particule au moment de l'émission. La position actuelle $\vec{x}(t)$ de la particule n'est pas « vue » par l'observateur à l'instant $t$.

**Le facteur $\kappa$ comme facteur Doppler relativiste.** Le facteur $\kappa = 1 - \vec{\beta} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ est l'origine du caractère intrinsèquement relativiste des potentiels de Liénard-Wiechert. Sa lecture la plus parlante est qu'il s'identifie à l'*analogue électromagnétique du facteur Doppler relativiste*. En effet :

- Pour une particule au repos, $\vec{\beta} = \vec{0}$ donc $\kappa = 1$, et (10) se réduit aux potentiels statiques de Coulomb (cf. Annexe Annexe D.7).
- Pour une particule non relativiste ($|\vec{\beta}| \ll 1$), on a $\kappa \approx 1$ : le retard de propagation subsiste, mais aucun effet de focalisation n'apparaît.
- Si la particule s'éloigne de l'observateur, $\vec{\beta} \cdot \hat{\mathbf{n}} < 0$ donc $\kappa > 1$ : les fronts d'onde successifs sont étirés (analogue d'un décalage vers le rouge).
- Si elle se rapproche, $\vec{\beta} \cdot \hat{\mathbf{n}} > 0$ donc $\kappa < 1$ : les fronts d'onde sont comprimés (analogue d'un décalage vers le bleu).
- Pour une particule relativiste fonçant vers l'observateur ($|\vec{\beta}| \to 1$ et $\vec{\beta} \parallel \hat{\mathbf{n}}$), on a $\kappa \to 0$ : les potentiels, et par conséquent les champs rayonnés, divergent dans cette direction privilégiée.

On peut montrer (cf. Annexe Annexe D.5) que pour toute particule physique on a $\kappa \in ]0, 2[$, donc $\kappa$ ne s'annule jamais strictement, mais peut devenir arbitrairement petit. Cette possibilité de $\kappa$ très petit est l'origine de la *collimation* du rayonnement émis par une particule relativiste : la quasi-totalité de la puissance est rayonnée dans un cône très étroit autour de la direction de la vitesse instantanée. Ce phénomène, parfois appelé « effet phare », sera central dans l'étude du rayonnement synchrotron (Section 6).

# 4 Champs électromagnétiques rayonnés

## 4.1 Calcul du champ magnétique et du champ électrique

À partir des potentiels de Liénard-Wiechert, les champs se déduisent par les relations fondamentales $\mathbf{B} = \overrightarrow{\mathrm{rot}}\mathbf{A}$ et $\mathbf{E} = -\operatorname{grad}\Phi - \partial_t \mathbf{A}$. La difficulté principale du calcul vient du fait

que l'argument de retard $t'$ dépend lui-même des coordonnées spatiales et du temps $t$ de l'observateur. Il est donc impératif de manier avec précaution les dérivées spatiales et temporelles impliquant $t'$. Ce calcul, nécessitant d'exprimer les variations du vecteur unitaire $\hat{\mathbf{n}}$ et du facteur $\kappa$, est mené de façon détaillée en Annexe Annexe E.

### 4.2 Expression finale et relation entre E et B

Après calcul, le champ électrique se décompose en deux contributions :

$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{(\hat{\mathbf{n}}-\boldsymbol{\beta})(1-\beta^2)}{\kappa^3 R^2}\right]_{\text{ret}} + \frac{e}{4\pi\varepsilon_0 c}\left[\frac{\hat{\mathbf{n}}\times\left[(\hat{\mathbf{n}}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}\right]}{\kappa^3 R}\right]_{\text{ret}}. \tag{13}$$

Le champ magnétique, quant à lui, est strictement orthogonal au champ électrique et à la direction d'observation $\hat{\mathbf{n}}$, et se déduit immédiatement par la relation :

$$\mathbf{B}(\mathbf{x},t) = \frac{1}{c}\left[\hat{\mathbf{n}}\right]_{\text{ret}} \times \mathbf{E}(\mathbf{x},t). \tag{14}$$

### 4.3 Séparation champ propre / champ de rayonnement

L'expression (13) fait apparaître deux termes :

- Le **premier terme**, en $1/R^2$, est indépendant de l'accélération ($\dot{\boldsymbol{\beta}}$ n'y figure pas). Il décroît trop rapidement avec la distance pour transporter un flux d'énergie à l'infini : il s'agit du *champ propre* (ou champ de vitesse) de la particule. C'est la généralisation relativiste du champ coulombien qui accompagne la charge dans son mouvement rectiligne uniforme.
- Le **second terme**, en $1/R$, est directement proportionnel à l'accélération $\dot{\boldsymbol{\beta}}$. C'est ce terme qui décrit le *rayonnement* émis par la charge. Sa décroissance plus lente en $1/R$ permet au flux du vecteur de Poynting (en $1/R^2$) de subsister à l'infini : seule une charge accélérée rayonne de l'énergie de manière pérenne.

## 5 Formule de Larmor

Les champs rayonnés étant connus (Section 4), on en déduit la puissance rayonnée en évaluant le flux du vecteur de Poynting $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\,\vec{E}\times\vec{B}$ à grande distance, là où seul le terme de rayonnement (en $1/R$) de $\vec{E}$ subsiste. C'est cette puissance qui mesure l'énergie réellement perdue par la charge.

### 5.1 Limite non-relativiste : formule de Larmor

Dans la limite $\beta \ll 1$, on a $\kappa \approx 1$ et $\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta} \approx \hat{\mathbf{n}}$. La distribution angulaire de puissance prend la forme simple

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{e^2\dot{v}^2\sin^2\theta}{16\pi^2\varepsilon_0 c^3}, \tag{15}$$

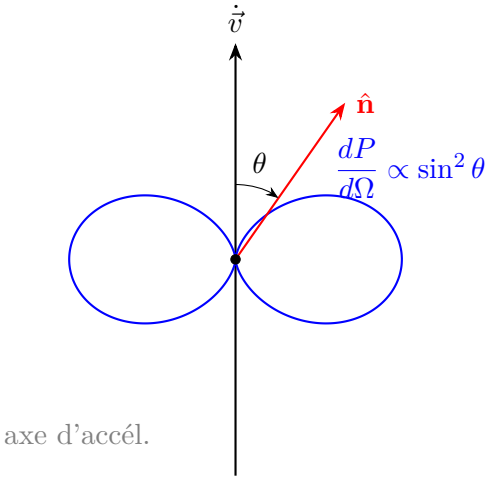



FIGURE 4 – Diagramme de rayonnement dipolaire (limite non-relativiste). L'intensité $dP/d\Omega \propto \sin^2\theta$ est maximale perpendiculairement à l'accélération $\dot{\vec{v}}$ et nulle dans sa direction ($\theta = 0$). Le motif est indépendant de la vitesse de la particule.

caractéristique d'un **rayonnement dipolaire**(Figure 4), $\theta$ étant l'angle entre la direction d'observation et l'accélération $\dot{\vec{v}}$. En intégrant sur l'angle solide ($\int \sin^2\theta\, d\Omega = 8\pi/3$), on obtient la **formule de Larmor** (SI) :

$$\boxed{P = \frac{e^2\dot{v}^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}} \tag{16}$$

Une charge qui n'accélère pas ne rayonne pas. *(Dimension :* $[e^2/(\varepsilon_0 c^3)] \cdot [\dot{v}^2]$ *donne bien des watts.)*

### 5.2 Généralisation relativiste : formule de Liénard

Lorsque $\beta$ n'est plus négligeable, $\kappa$ ne peut plus être approché par 1 :

- la distinction entre temps observateur $t$ et temps retardé $t'$, reliés par $dt = \kappa\, dt'$, d'où un facteur $\kappa^5$ au dénominateur de la distribution angulaire ;
- l'intégration de cette distribution sur tout l'angle solide.

Le calcul complet consiste à intégrer le vecteur de Poynting sur tout l'angle solide, en distinguant le temps observateur $t$ du temps retardé $t'$ ($dt = \kappa\, dt'$). Il suit la même méthode que le cas non-relativiste mais est nettement plus long ; comme il n'apporte pas de difficulté conceptuelle nouvelle, je ne le reproduis pas ici et renvoie à la référence [7]. Le résultat est la formule de Liénard :

$$\boxed{P = \frac{e^2\gamma^6}{6\pi\varepsilon_0 c}\left[\dot{\boldsymbol{\beta}}^2 - (\boldsymbol{\beta}\times\dot{\boldsymbol{\beta}})^2\right]} \tag{17}$$

avec $\gamma = (1-\beta^2)^{-1/2}$. On retrouve (16) pour $\beta \to 0$. Bien que dérivée dans un référentiel donné, cette expression est un *invariant de Lorentz*.

# 6 Applications physiques

La formule de Larmor relativiste (17) permet d'étudier les pertes d'énergie par rayonnement dans les accélérateurs de particules. L'orientation relative de la vitesse $\boldsymbol{\beta}$ et de l'accélération $\dot{\boldsymbol{\beta}}$ modifie radicalement la puissance rayonnée.

## 6.1 Accélérateur linéaire (accélération longitudinale)

Dans un accélérateur linéaire, la force appliquée propulse la particule dans la direction de son mouvement. On a donc $\boldsymbol{\beta} \parallel \dot{\boldsymbol{\beta}}$, ce qui implique que le produit vectoriel $\boldsymbol{\beta} \times \dot{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{0}$. La formule (17) se réduit à :

$$P_{\text{lin}} = \frac{e^2\gamma^6}{6\pi\varepsilon_0 c}\dot{\beta}^2. \tag{18}$$

Pour relier cette puissance à l'énergie fournie à la particule, exprimons la variation de l'impulsion $p = \gamma m v$. Puisque la vitesse ne change qu'en norme, on montre que $dp/dt = mc\gamma^3\dot{\beta}$. De plus, le taux de variation de l'impulsion correspond à la force appliquée, qui est égale au gain d'énergie par unité de longueur $dE/dx$. On a donc :

$$P_{\text{lin}} = \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 m^2 c^3}\left(\frac{dp}{dt}\right)^2 = \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 m^2 c^3}\left(\frac{dE}{dx}\right)^2. \tag{19}$$

Ce résultat montre que la puissance rayonnée est indépendante de l'énergie $\gamma$ de la particule pour un gradient d'accélération donné. En pratique, le ratio entre la puissance rayonnée et la puissance fournie ($dE/dt \approx c\,dE/dx$) est infime. Le rayonnement de freinage (*Bremsstrahlung*) longitudinal n'est donc pas un facteur limitant pour atteindre de hautes énergies.

## 6.2 Rayonnement synchrotron (accélération centripète)

Dans un accélérateur circulaire, le champ magnétique maintient la particule sur une trajectoire de rayon $r$. L'accélération est purement centripète : $\boldsymbol{\beta} \perp \dot{\boldsymbol{\beta}}$. Le double produit vectoriel donne $(\boldsymbol{\beta} \times \dot{\boldsymbol{\beta}})^2 = \beta^2\dot{\beta}^2$. La formule de Larmor devient :

$$P_{\text{synch}} = \frac{e^2\gamma^6}{6\pi\varepsilon_0 c}\dot{\beta}^2(1-\beta^2) = \frac{e^2\gamma^4}{6\pi\varepsilon_0 c}\dot{\beta}^2. \tag{20}$$

En été relativiste ($v \approx c$), l'accélération centripète est $\dot{v} \approx c^2/r$, soit $\dot{\beta} \approx c/r$. L'énergie totale de la particule est $E = \gamma mc^2$. En substituant :

$$P_{\text{synch}} = \frac{e^2 c}{6\pi\varepsilon_0 r^2}\gamma^4 = \frac{e^2 c}{6\pi\varepsilon_0 r^2}\left(\frac{E}{mc^2}\right)^4. \tag{21}$$

L'énergie dissipée par rayonnement à chaque tour est $\Delta E = P_{\text{synch}} \times (2\pi r/c)$, soit :

$$\Delta E = \frac{e^2}{3\varepsilon_0 r}\left(\frac{E}{mc^2}\right)^4. \tag{22}$$

La dépendance en $\gamma^4$ (et donc en $1/m^4$ à énergie donnée) est dramatique. À énergie égale, un

électron rayonne $(m_p/m_e)^4 \approx 10^{13}$ fois plus d'énergie qu'un proton ! C'est pourquoi les accélérateurs circulaires d'électrons sont irrémédiablement limités par le rayonnement synchrotron, justifiant le passage aux collisions de protons ou le retour aux accélérateurs linéaires géants pour les futurs collisionneurs d'électrons.

### 6.3 Régime relativiste et collimation du rayonnement

Outre la puissance totale dissipée, la cinématique relativiste modifie la distribution angulaire du rayonnement. Comme souligné lors de l'étude du facteur $\kappa = 1 - \boldsymbol{\beta} \cdot \hat{\mathbf{n}}$, lorsque $\beta \to 1$, les champs divergent dans la direction du mouvement. Il en résulte un "effet phare" : le rayonnement, qui était isotrope ou bipolaire dans le référentiel propre de la particule, est rabattu vers l'avant dans le référentiel du laboratoire. La quasi-totalité de la puissance est émise dans un cône très étroit d'angle d'ouverture caractéristique $\theta \approx 1/\gamma$.(Figure 5)

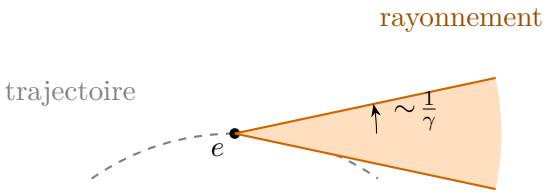



FIGURE 5 – Collimation du rayonnement synchrotron (« effet phare »). Pour une particule relativiste, la quasi-totalité de la puissance est émise dans un cône étroit de demi-angle $\theta \approx 1/\gamma$ autour de la vitesse instantanée $\vec{v}$, tangente à la trajectoire. L'ouverture du cône est ici fortement exagérée pour la lisibilité.

C'est cette extrême brillance et directivité qui fait des anneaux synchrotrons (comme SOLEIL ) des sources de rayons X exceptionnelles pour la cristallographie et la biologie moléculaire.

## 7 Conclusion

### 7.1 Synthèse du travail réalisé

Ce rapport a présenté la théorie du rayonnement d'une charge accélérée à partir des fondements de l'électrodynamique classique. En partant des équations de Maxwell et de la jauge de Lorenz, nous avons introduit la fonction de Green retardée afin de prendre en compte la propagation des interactions à vitesse finie. Le traitement des densités de sources ponctuelles, notamment de la distribution de Dirac associée à la trajectoire de la particule, conduit alors aux potentiels de Liénard-Wiechert.

L'expression des champs électromagnétiques correspondants met en évidence la distinction entre le champ propre de la particule et le champ de rayonnement. Enfin, l'intégration du vecteur de Poynting permet d'obtenir la formule de Larmor relativiste. Son application au cas des accélérateurs de particules montre que les pertes d'énergie par rayonnement dépendent fortement de la masse des particules, ce qui influence directement la conception des accélérateurs modernes.

## 7.2 Difficultés rencontrées

Les idées physiques ne m'ont pas posé de réel problème La vraie difficulté a été calculatoire.

Pour les potentiels, ce qui m'a demandé du temps, c'est l'intégration des distributions de Dirac, en particulier le changement de variable qui fait apparaître le facteur $1/|g'(t')|$ au dénominateur : il faut suivre de près ce qui dépend de $t'$ et ce qui n'en dépend pas, sous peine de se tromper.

Mais c'est surtout le calcul des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ qui a été un vrai casse-tête. Comme tout est évalué au temps retardé $t'$, qui dépend lui-même de $\vec{x}$ et de $t$, obtenir les champs oblige à calculer les dérivées de $\hat{\mathbf{n}}$, de $\kappa$ et de $R$ par rapport à $t'$, puis à enchaîner les règles du produit sans perdre un terme ni un signe. Le plus délicat a été de séparer proprement les termes en $1/R^2$ (champ propre) de ceux en $1/R$ (rayonnement) : une simple erreur de signe à ce stade fausse tout le résultat. C'est la partie que j'ai dû reprendre le plus souvent.

## 7.3 Perspectives

## 7.4 Perspectives

Un premier prolongement naturel serait de reprendre en détail la dérivation de la formule de Larmor relativiste (formule de Liénard) : je me suis ici limité à établir sa version non-relativiste et à admettre le résultat relativiste à partir de la référence [7]. Le calcul complet suit la même méthode l'intégration du flux du vecteur de Poynting sur tout l'angle solide mais demande un traitement soigneux du passage du temps retardé $t'$ au temps d'observation $t$ ; il s'inscrirait directement dans la continuité du travail déjà mené sur les champs.

Au-delà, on pourrait étudier la distribution spectrale (en fréquence) du rayonnement synchrotron : c'est elle qui fixe la gamme de longueurs d'onde émises par une source, et donc son intérêt pour la cristallographie. Enfin, l'article [7] aborde aussi le cas d'une charge dans un milieu (rayonnement Tcherenkov), que je n'ai pas eu le temps de traiter mais qui prolonge directement le formalisme des potentiels retardés employé ici.

# Annexe A Cadre théorique : potentiels et équations d'onde

Cette annexe rappelle, de façon condensée, l'origine des potentiels $(\Phi, \vec{A})$ et des équations d'onde en jauge de Lorenz — résultats standard du cours d'électromagnétisme, repris uniquement pour fixer les notations.

## Annexe A.1 Existence des potentiels

Puisque $\operatorname{div}\vec{B} = 0$ et que $\operatorname{div}(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{X}) = 0$ identiquement, on peut poser

$$\vec{B} = \overrightarrow{\operatorname{rot}}\vec{A}. \tag{A.1}$$

En injectant dans Maxwell-Faraday $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\vec{E} = -\partial_t\vec{B}$, on obtient $\overrightarrow{\operatorname{rot}}(\vec{E} + \partial_t\vec{A}) = \vec{0}$. Un champ de rotationnel nul dérivant d'un gradient (théorème de Poincaré), on pose $\vec{E} + \partial_t\vec{A} = -\operatorname{grad}\Phi$, soit

$$\vec{E} = -\operatorname{grad}\Phi - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t}. \tag{A.4}$$

Les deux équations de Maxwell sans source sont alors automatiquement satisfaites, et le problème se réduit à 4 inconnues $(\Phi, \vec{A})$ au lieu de 6. *Les potentiels ne sont définis qu'à une transformation de jauge près : $\vec{A} \to \vec{A} + \operatorname{grad} f$, $\Phi \to \Phi - \partial_t f$ laisse $\vec{E}$ et $\vec{B}$ inchangés.*

## Annexe A.2 Équations d'onde en jauge de Lorenz

On reporte (A.1)–(A.4) dans les deux équations de Maxwell avec source. Maxwell-Gauss donne $-\Delta\Phi - \partial_t(\operatorname{div}\vec{A}) = \rho/\varepsilon_0$ ; Maxwell-Ampère, via $\overrightarrow{\operatorname{rot}}(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\vec{A}) = \operatorname{grad}(\operatorname{div}\vec{A}) - \Delta\vec{A}$, donne

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} - \Delta\vec{A} + \operatorname{grad}\Big(\operatorname{div}\vec{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\Phi}{\partial t}\Big) = \mu_0\vec{J}.$$

Le terme entre parenthèses est exactement la quantité annulée par la *condition de jauge de Lorenz* (2). En l'imposant, les équations se découplent :

$$\Box\vec{A} = \mu_0\vec{J}, \tag{A.7}$$

$$\Box\Phi = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \tag{A.8}$$

avec $\Box = (1/c^2)\partial_t^2 - \Delta$. Ce sont les équations (3) du corps, point de départ de la méthode de la fonction de Green (Annexe Annexe C).

# Annexe B Notation quadrivectorielle

Cette annexe justifie brièvement les notations quadrivectorielles employées dans le corps du rapport. On se limite à l'essentiel ; le détail relève d'un cours de relativité restreinte.

### Annexe B.1 Quadrivecteurs et quadricourant

À tout événement (instant $t$, point $\vec{x}$) on associe le *quadrivecteur position* $x^\mu = (ct, \vec{x})$. Plus généralement, on appelle quadrivecteur tout objet $V^\mu = (V^0, \vec{V})$ dont les composantes se transforment comme celles de $x^\mu$ lors d'un changement de référentiel inertiel. L'intérêt est qu'une équation écrite avec des quadrivecteurs garde la même forme dans tous les référentiels.

On définit le *quadricourant* $J^\mu = (c\rho, \vec{J})$, dont on admet qu'il se transforme comme un quadrivecteur (cela découle de l'invariance de la charge électrique). L'équation de conservation $\partial_t \rho + \operatorname{div} \vec{J} = 0$ prend alors la forme compacte $\partial_\mu J^\mu = 0$, avec $\partial_\mu = ((1/c)\partial_t, \vec{\nabla})$.

### Annexe B.2 Quadripotentiel et équation d'onde

On définit de même $A^\mu = (\Phi/c, \vec{A})$. La jauge de Lorenz $\operatorname{div} \vec{A} + (1/c^2)\partial_t \Phi = 0$ s'écrit alors simplement $\partial_\mu A^\mu = 0$. En posant $\Box = \partial^\mu \partial_\mu$ et en utilisant $\mu_0 \varepsilon_0 = 1/c^2$, les deux équations d'onde (A.7)–(A.8) se regroupent en une seule :

$$\Box A^\mu = \mu_0 \, J^\mu. \tag{23}$$

Cette forme unique rend manifeste la compatibilité de l'électromagnétisme avec la relativité restreinte.

### Annexe B.3 La notation $\beta^\mu$

La quadrivitesse d'une particule est $u^\mu = dx^\mu/d\tau$, où $\tau$ est le temps propre. En utilisant $d\tau = dt/\gamma$, on obtient $u^\mu = \gamma c\,(1, \vec{\beta})$. L'article introduit la notation $\beta^\mu \equiv (1, \vec{\beta})$, de sorte que $u^\mu = \gamma c\, \beta^\mu$.

C'est le facteur $\gamma$ manquant qui fait que $\beta^\mu$ *n'est pas* un quadrivecteur. Cela ne pose pas de problème ici : pour une charge ponctuelle, le quadricourant s'écrit $J^\mu = ec\,\beta^\mu\, \delta^3(\vec{x} - \vec{x}(t))$, et c'est l'ensemble du produit $\beta^\mu\, \delta^3$ qui se transforme correctement, le facteur $\gamma$ manquant étant fourni par la transformation de la distribution $\delta^3$.

## Annexe C Fonction de Green retardée et potentiels retardés

On résout l'équation d'onde inhomogène $\Box \psi = s$ (avec $\Box = (1/c^2)\partial_t^2 - \Delta$) par la méthode de la fonction de Green : on cherche d'abord la réponse à une source ponctuelle et impulsionnelle,

$$\Box\, G(\vec{x}, t; \vec{x}', t') = \delta^3(\vec{x} - \vec{x}')\, \delta(t - t'), \tag{C.1}$$

puis on superpose : $\psi(\vec{x}, t) = \int d^3x'\, dt'\, G\, s(\vec{x}', t')$ (c'est bien solution car $\Box$ n'agit que sur $(\vec{x}, t)$ et reproduit la source via (C.1)).

**Construction.** En régime statique, (C.1) se réduit à l'équation de Poisson, de solution connue $1/(4\pi|\vec{x} - \vec{x}'|)$. En dynamique, l'information se propage à la vitesse $c$ : un signal émis en $\vec{x}'$ à

l'instant $t'$ n'atteint $\vec{x}$ qu'à $t = t' + |\vec{x} - \vec{x}'|/c$. On en déduit la *fonction de Green retardée*

$$G_{\text{ret}} = \frac{\delta(t - t' - |\vec{x} - \vec{x}'|/c)}{4\pi\,|\vec{x} - \vec{x}'|}. \tag{C.2}$$

*Nous admettons que* (C.2) *vérifie* (C.1) *(la preuve passe par une transformée de Fourier, hors cadre du stage). Le choix de la solution* retardée *— et non avancée ($t' > t$) — traduit la causalité : la cause précède l'effet.*

**Potentiels retardés.** Appliquée aux sources $\rho/\varepsilon_0$ et $\mu_0\vec{J}$, l'intégration de la $\delta$ temporelle sélectionne le temps retardé $t' = t - R/c$ (avec $R = |\vec{x} - \vec{x}'|$) et redonne les potentiels (4)–(5) du corps, soit, sous forme covariante,

$$A^\mu(\vec{x}, t) = \mu_0 \int d^3x'\, dt'\, G_{\text{ret}}\, J^\mu(\vec{x}', t'). \tag{C.3}$$

C'est le point de départ du calcul des potentiels de Liénard-Wiechert (Annexe Annexe D).

*Remarque. L'article [7], en unités gaussiennes, emploie $G_{ret}^{Gauss} = \delta(t - t' - R/c)/R = 4\pi\, G_{ret}$ ; les résultats physiques sont identiques.*

# Annexe D Calcul détaillé des potentiels de Liénard-Wiechert

## Annexe D.1 Préliminaire : construction pédagogique de la distribution de Dirac

Avant de manier les distributions $\delta^3$ et $\delta(g(t'))$ qui interviennent dans le calcul, rappelons brièvement la construction intuitive de la *distribution de Dirac*, qui formalise la notion de « charge ponctuelle ».

**Construction par fonctions plateaux.** Une charge ponctuelle $e$ située au point $x_0$ (sur la droite réelle) peut être vue comme la limite d'une charge $e$ uniformément répartie sur un petit segment $[x_0 - 1/(2n),\, x_0 + 1/(2n)]$ de largeur $1/n$, lorsque $n \to \infty$. Pour que la charge totale reste égale à $e$, la densité doit valoir $ne$ sur ce segment. On introduit donc la *fonction porte* de hauteur $n$ et largeur $1/n$ :

$$g_n(x; x_0) = \begin{cases} n & \text{si } x \in [x_0 - 1/(2n),\, x_0 + 1/(2n)] \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \tag{D.0a}$$

Cette fonction est d'aire constante égale à 1 pour tout $n$ :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g_n(x; x_0)\, dx = n \cdot \frac{1}{n} = 1. \tag{D.0b}$$

**Définition de $\delta$ par passage à la limite.** La distribution de Dirac $\delta(x - x_0)$ est définie comme

la « limite » de $g_n$ quand $n \to \infty$ :

$$\delta(x - x_0) \equiv \lim_{n\to\infty} g_n(x; x_0) \tag{D.0c}$$

*Annotation : ce n'est pas une limite de fonctions au sens classique (la limite ponctuelle est nulle partout sauf en $x_0$ où elle est infinie, ce qui n'est pas une fonction). C'est une limite* au sens des distributions*, c'est-à-dire que pour toute fonction test régulière $f$, on a :*

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\delta(x - x_0)\,dx \equiv \lim_{n\to\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,g_n(x; x_0)\,dx = f(x_0). \tag{D.0d}$$

(la dernière égalité provient du fait que $g_n$ est concentrée autour de $x_0$ avec poids total 1 : par le théorème de la valeur moyenne, $\int f \cdot g_n \to f(x_0)$.) C'est la **propriété fondamentale de la distribution de Dirac**.

**Extension à trois dimensions.** Pour une charge ponctuelle localisée au point $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^3$, on définit, par produit tensoriel :

$$\delta^3(\vec{x} - \vec{x}_0) = \delta(x - x_0)\,\delta(y - y_0)\,\delta(z - z_0) \tag{D.0e}$$

La propriété fondamentale devient :

$$\iiint d^3\vec{x}\,f(\vec{x})\,\delta^3(\vec{x} - \vec{x}_0) = f(\vec{x}_0) \tag{D.0f}$$

C'est cet outil qui permet d'écrire $\rho(\vec{x}, t) = e\,\delta^3(\vec{x} - \vec{x}(t))$ pour la densité de charge d'une particule ponctuelle, comme nous l'avons fait en Section 3.1. La dépendance en $t$ traduit le fait que la position $\vec{x}(t)$ évolue au cours du temps : à chaque instant, la densité est une « spike » centrée sur la position instantanée de la charge.

## Annexe D.2 Mise en place : injection de la source ponctuelle

**Point de départ.** La solution des équations d'onde par fonction de Green retardée (établie en Annexe Annexe C) s'écrit, pour le quadripotentiel :

$$A^\mu(\vec{x}, t) = \mu_0 \int d^3x'\,dt'\,G_{\text{ret}}(\vec{x}, t; \vec{x}', t')\,J^\mu(\vec{x}', t') \tag{D.1}$$

avec :

$$G_{\text{ret}}(\vec{x}, t; \vec{x}', t') = \frac{\delta(t - t' - |\vec{x} - \vec{x}'|/c)}{4\pi\,|\vec{x} - \vec{x}'|} \tag{D.2}$$

**Substitution de la source.** Pour une charge ponctuelle, on a établi (Section 3.1) :

$$J^\mu(\vec{x}', t') = e\,c\,\beta^\mu(t')\,\delta^3(\vec{x}' - \vec{x}(t')) \tag{D.3}$$

En injectant (D.2) et (D.3) dans (D.1) :

$$A^\mu(\vec{x},t) = \frac{\mu_0\, e\, c}{4\pi} \int d^3x'\, dt'\, \frac{\delta(t - t' - |\vec{x} - \vec{x}'|/c)\ \delta^3\big(\vec{x}' - \vec{x}(t')\big)}{|\vec{x} - \vec{x}'|}\, \beta^\mu(t') \tag{D.4}$$

*Annotation : on a deux distributions $\delta$ à exploiter, l'une spatiale (sur $\vec{x}'$) et l'autre temporelle (sur $t'$). On les traite successivement.*

## Annexe D.3 Intégration sur les coordonnées spatiales $\vec{x}'$

La distribution $\delta^3(\vec{x}' - \vec{x}(t'))$ impose $\vec{x}' = \vec{x}(t')$ partout dans l'intégrande. L'intégration sur $\vec{x}'$ se fait donc immédiatement par la propriété fondamentale :

$$\int d^3x'\, \delta^3(\vec{x}' - \vec{x}_0)\, f(\vec{x}') = f(\vec{x}_0) \tag{24}$$

appliquée à toutes les occurrences de $\vec{x}'$ dans l'intégrande.

*Annotation : attention, $\vec{x}_0$ dépend ici de $t'$ via $\vec{x}_0 = \vec{x}(t')$. La trajectoire fournit la position de la charge au temps $t'$.*

Après cette intégration :

$$A^\mu(\vec{x},t) = \frac{\mu_0\, e\, c}{4\pi} \int dt'\, \beta^\mu(t')\, \frac{\delta(t - t' - |\vec{x} - \vec{x}(t')|/c)}{|\vec{x} - \vec{x}(t')|} \tag{D.5}$$

Cette expression est l'analogue, pour le quadripotentiel, de l'équation (3) de l'article [7]. Il reste à effectuer l'intégration en $t'$, qui constitue le point délicat du calcul.

## Annexe D.4 Intégration sur le temps $t'$ : la difficulté centrale

**Pourquoi cette intégrale est-elle non triviale ?** L'argument de la distribution $\delta$ temporelle, à savoir

$$g(t') \equiv t' + \frac{|\vec{x} - \vec{x}(t')|}{c} - t, \tag{D.6}$$

*n'est pas une fonction linéaire de $t'$* : il dépend de $t'$ à la fois explicitement (premier terme) et implicitement à travers la trajectoire $\vec{x}(t')$ (deuxième terme). On ne peut donc pas intégrer directement comme dans le cas d'une distribution $\delta(t' - t_0)$ ordinaire.

**Formule de changement de variable pour la distribution $\delta$.** La règle générale, que nous allons démontrer rigoureusement, est :

$$\int dt'\, f(t')\, \delta(g(t')) = \frac{f(t_0)}{|g'(t_0)|} \tag{D.7}$$

où $t_0$ est l'unique zéro de $g$ (sous l'hypothèse $g'(t_0) \neq 0$).

*Démonstration.* On effectue le changement de variable $u = g(t')$, donc $du = g'(t')\,dt'$. On distingue deux cas selon le signe de $g'$ :

**Cas 1 : $g$ strictement croissante au voisinage de $t_0$ ($g'(t_0) > 0$).** Quand $t'$ parcourt $]-\infty, +\infty[$ en croissant, $u = g(t')$ parcourt également $]-\infty, +\infty[$ en croissant. Les bornes d'intégration sont préservées. L'intégrale devient :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t')\,\delta(g(t'))\,dt' = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t'(u))\,\delta(u)\,\frac{du}{g'(t'(u))} \tag{25}$$

En appliquant la propriété fondamentale (D.0d) de la distribution $\delta(u)$ (qui sélectionne $u = 0$, c'est-à-dire $t' = t_0$) :

$$= \left[\frac{f(t')}{g'(t')}\right]_{t'=t_0} = \frac{f(t_0)}{g'(t_0)} \tag{26}$$

Comme $g'(t_0) > 0$ par hypothèse, on a $g'(t_0) = |g'(t_0)|$, d'où :

$$\int f(t')\,\delta(g(t'))\,dt' = \frac{f(t_0)}{|g'(t_0)|} \tag{27}$$

**Cas 2 : $g$ strictement décroissante au voisinage de $t_0$ ($g'(t_0) < 0$).** Quand $t'$ parcourt $]-\infty, +\infty[$ en croissant, $u = g(t')$ parcourt $]+\infty, -\infty[$ en décroissant. Les bornes d'intégration s'inversent :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t')\,\delta(g(t'))\,dt' = \int_{+\infty}^{-\infty} f(t'(u))\,\delta(u)\,\frac{du}{g'(t'(u))} \tag{28}$$

En inversant les bornes (ce qui introduit un signe $-$) :

$$= -\int_{-\infty}^{+\infty} f(t'(u))\,\delta(u)\,\frac{du}{g'(t'(u))} = -\frac{f(t_0)}{g'(t_0)} \tag{29}$$

Comme $g'(t_0) < 0$, on a $-g'(t_0) = |g'(t_0)|$, donc à nouveau :

$$\int f(t')\,\delta(g(t'))\,dt' = \frac{f(t_0)}{|g'(t_0)|} \tag{30}$$

Dans les deux cas, le dénominateur est bien $|g'(t_0)|$. La valeur absolue est donc *obligatoire* pour que la formule reste valide indépendamment du signe de $g'(t_0)$. □

*Annotation : si $g$ admet plusieurs zéros isolés $t_j$ (avec $g'(t_j) \neq 0$), la formule se généralise en sommant les contributions : $\int f\,\delta(g)\,dt' = \sum_j f(t_j)/|g'(t_j)|$. Pour notre problème (particule massive avec $|\vec{\beta}| < 1$), nous allons montrer en Annexe Annexe D.5 que $g'(t') = \kappa(t')$ ne s'annule jamais, ce qui assure l'unicité du zéro $t_0 = t_{ret}$.*

**L'équation du temps retardé.** Le zéro $t_0$ de $g$ est défini par $g(t_0) = 0$, soit :

$$\boxed{t_0 + \frac{|\vec{x} - \vec{x}(t_0)|}{c} = t} \tag{D.8}$$

On note dorénavant cette solution unique simplement $t'$ : c'est le *temps retardé*. Physiquement, c'est l'instant auquel la particule a émis le signal qui parvient à l'observateur en $\vec{x}$ à l'instant $t$.

*Annotation : l'unicité de $t'$ provient du fait que la particule se déplace à une vitesse strictement inférieure à $c$. On peut le visualiser : la « sphère lumineuse » centrée sur la position $\vec{x}(t')$ et de rayon $c(t-t')$ rencontre la trajectoire de la particule en exactement un point passé.*

## Annexe D.5 Calcul de $g'(t')$ : émergence du facteur $\kappa$

C'est ici qu'apparaît la quantité $\kappa$ qui caractérise intrinsèquement les potentiels de Liénard-Wiechert.

**Calcul de la dérivée de $R(t')$.** Posons $\vec{R}(t') \equiv \vec{x} - \vec{x}(t')$ et $R(t') = |\vec{R}(t')|$. On exprime $R$ comme une racine carrée :

$$R(t') = \sqrt{\vec{R}(t') \cdot \vec{R}(t')} \tag{31}$$

En dérivant par rapport à $t'$ (règle de la chaîne) :

$$\begin{aligned} \frac{dR}{dt'} &= \frac{1}{2R}\,\frac{d}{dt'}[\vec{R}\cdot\vec{R}] \\ &= \frac{1}{2R}\cdot 2\,\vec{R}\cdot\frac{d\vec{R}}{dt'} \\ &= \frac{\vec{R}}{R}\cdot\frac{d\vec{R}}{dt'} \end{aligned} \tag{D.9}$$

*Annotation : on a utilisé la règle de dérivation $d(\vec{u}\cdot\vec{u})/dt = 2\vec{u}\cdot d\vec{u}/dt$.*

Or $\vec{R}(t') = \vec{x} - \vec{x}(t')$, dont la dérivée est :

$$\frac{d\vec{R}}{dt'} = -\frac{d\vec{x}(t')}{dt'} = -\vec{v}(t') = -c\,\vec{\beta}(t') \tag{D.10}$$

*Annotation : $\vec{x}$ (point d'observation) ne dépend pas de $t'$, donc seule $\vec{x}(t')$ contribue à la dérivée. Le signe moins vient de cette dérivée.*

En introduisant le vecteur unitaire $\hat{\mathbf{n}}(t') = \vec{R}(t')/R(t')$ :

$$\frac{dR}{dt'} = \hat{\mathbf{n}}(t')\cdot\big[-c\,\vec{\beta}(t')\big] = -c\,\hat{\mathbf{n}}(t')\cdot\vec{\beta}(t') \tag{D.11}$$

**Calcul de $g'(t')$.** Par dérivation de (D.6) :

$$\begin{aligned} g'(t') &= 1 + \frac{1}{c}\,\frac{dR}{dt'} \\ &= 1 + \frac{1}{c}\,\big[-c\,\hat{\mathbf{n}}(t')\cdot\vec{\beta}(t')\big] \\ &= 1 - \hat{\mathbf{n}}(t')\cdot\vec{\beta}(t') \end{aligned} \tag{D.12}$$

**Définition du facteur de retardation.** On pose :

$$\boxed{\kappa(t') \equiv 1 - \vec{\beta}(t') \cdot \hat{\mathbf{n}}(t')} \tag{D.13}$$

*Annotation importante : démontrons rigoureusement que $\kappa > 0$ pour toute particule physique. L'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée au produit scalaire de $\vec{\beta}$ et $\hat{\mathbf{n}}$ donne :*

$$|\vec{\beta} \cdot \hat{\mathbf{n}}| \leq |\vec{\beta}| \cdot |\hat{\mathbf{n}}| = |\vec{\beta}|$$

*(puisque $\hat{\mathbf{n}}$ est unitaire, $|\hat{\mathbf{n}}| = 1$). Or pour une particule massive, $|\vec{\beta}| < 1$ (la vitesse est strictement inférieure à c). Donc $\vec{\beta} \cdot \hat{\mathbf{n}} \in ]-|\vec{\beta}|, +|\vec{\beta}|[ \subset ]-1, +1[$, ce qui donne :*

$$\kappa = 1 - \vec{\beta} \cdot \hat{\mathbf{n}} \in ]\, 1 - |\vec{\beta}|\,,\, 1 + |\vec{\beta}|\,[ \subset ]\, 0\,,\, 2\,[$$

*donc $\kappa > 0$ strictement. Le facteur $\kappa$ ne s'annule donc* jamais*, mais il peut devenir arbitrairement petit lorsque $|\vec{\beta}| \to 1$ et $\vec{\beta} \parallel \hat{\mathbf{n}}$ (alors $\kappa \to 1 - |\vec{\beta}| \to 0^+$). C'est l'origine des effets relativistes spectaculaires que nous étudierons en Sections 5–6.*

Avec cette démonstration : $g'(t') = \kappa(t') > 0$, donc $|g'(t')| = \kappa(t')$, et la formule (D.7) s'applique avec ce dénominateur (sans valeur absolue puisque déjà positif). L'unicité du zéro de $g$ est également assurée par cette stricte positivité.

## Annexe D.6 Résultat final : les potentiels de Liénard-Wiechert

**Application de la formule de la distribution $\delta$.** En appliquant (D.7) à l'intégrale (D.5), avec $f(t') = \beta^\mu(t')/|\vec{x} - \vec{x}(t')|$ et $|g'(t')| = \kappa(t')$, on obtient :

$$A^\mu(\vec{x}, t) = \frac{\mu_0\, e\, c}{4\pi} \left[ \frac{\beta^\mu(t')}{|\vec{x} - \vec{x}(t')|\, \kappa(t')} \right]_{t'=t_{\text{ret}}} \tag{32}$$

En condensant la notation ($R \equiv |\vec{x} - \vec{x}(t')|$ et l'indice $[\,\cdot\,]_{\text{ret}}$ pour rappeler l'évaluation au temps retardé) :

$$\boxed{A^\mu(\vec{x}, t) = \frac{\mu_0\, e\, c}{4\pi} \left[ \frac{\beta^\mu}{R\,\kappa} \right]_{\text{ret}}} \tag{D.14}$$

**Composantes scalaire et vectorielle.** On explicite (D.14) composante par composante.

*Composante temporelle ($\mu = 0$) :* $A^0 = \Phi/c$ et $\beta^0 = 1$, donc :

$$\frac{\Phi}{c} = \frac{\mu_0\, e\, c}{4\pi} \left[ \frac{1}{R\,\kappa} \right]_{\text{ret}} \quad \Longrightarrow \quad \Phi(\vec{x}, t) = \frac{\mu_0\, e\, c^2}{4\pi} \left[ \frac{1}{R\,\kappa} \right]_{\text{ret}} \tag{33}$$

En utilisant la relation fondamentale $\mu_0\, c^2 = 1/\varepsilon_0$ :

$$\boxed{\Phi(\vec{x},t) = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0}\,\left[\frac{1}{R\,\kappa}\right]_{\text{ret}}} \tag{D.15}$$

*Composantes spatiales ($\mu = i \in \{1,2,3\}$) :* $\beta^i = v_i/c$, donc :

$$A_i = \frac{\mu_0\, e\, c}{4\pi}\,\left[\frac{v_i/c}{R\,\kappa}\right]_{\text{ret}} = \frac{\mu_0\, e}{4\pi}\,\left[\frac{v_i}{R\,\kappa}\right]_{\text{ret}} \tag{34}$$

En forme vectorielle :

$$\boxed{\vec{A}(\vec{x},t) = \frac{\mu_0\, e}{4\pi}\,\left[\frac{\vec{v}}{R\,\kappa}\right]_{\text{ret}}} \tag{D.16}$$

**Relation entre $\Phi$ et $\vec{A}$.** En prenant le rapport de (D.15) et (D.16) :

$$\vec{A}(\vec{x},t) = \frac{\mu_0\, e/(4\pi)\,[\vec{v}/(R\kappa)]_{\text{ret}}}{e/(4\pi\varepsilon_0)\,[1/(R\kappa)]_{\text{ret}}}\,\Phi(\vec{x},t) = \mu_0\,\varepsilon_0\,[\vec{v}]_{\text{ret}}\,\Phi(\vec{x},t) = \frac{[\vec{v}(t')]_{\text{ret}}}{c^2}\,\Phi(\vec{x},t) \tag{D.17}$$

*Annotation : cette relation, compacte et utile, montre que $\vec{A}$ et $\Phi$ ne sont pas indépendants pour une charge ponctuelle : $\vec{A}$ est entièrement déterminé par $\Phi$ et la vitesse $\vec{v}$ au temps retardé. C'est elle qui sera la base du calcul des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ en Section 4.*

## Annexe D.7 Vérification dans la limite statique

**Cas particulier $\vec{v} = \vec{0}$.** Considérons une charge $e$ fixée à l'origine. Alors :

- La trajectoire est $\vec{x}(t') = \vec{0}$ pour tout $t'$, donc $R(t') = |\vec{x}| \equiv r$ ne dépend pas de $t'$ ;
- $\vec{\beta}(t') = \vec{0}$, donc $\kappa(t') = 1$ ;
- L'équation du temps retardé $t' + r/c = t$ donne simplement $t' = t - r/c$, mais cela n'a pas d'importance ici puisque rien ne dépend de $t'$.

On obtient :

$$\Phi(\vec{x},t) = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0\, r}, \qquad \vec{A}(\vec{x},t) = \vec{0}. \tag{35}$$

*Annotation : on retrouve exactement le potentiel coulombien d'une charge statique. Cette cohérence valide la dérivation et constitue le premier test de l'expression* (10)*.*

**Cas non relativiste $|\vec{\beta}| \ll 1$.** Pour une particule en mouvement lent, $\kappa \approx 1$ et la distinction entre $\vec{x}(t)$ et $\vec{x}(t')$ peut être négligée (le retard reste mais devient un effet géométrique mineur). On retrouve l'approximation « dipolaire » habituelle dans laquelle les effets de retard sont incorporés *rigidement* sans modifier la structure de l'expression. Les effets spectaculaires de focalisation et de divergence apparaissent uniquement lorsque $|\vec{\beta}|$ approche 1 — c'est ce qui motive l'étude des cas relativistes traités dans la suite du rapport.

**Conclusion.** Les potentiels de Liénard-Wiechert (D.15)-(D.16) constituent l'expression *exacte* (sans approximation sur la vitesse) des potentiels créés par une charge ponctuelle en mouvement quelconque. Leur structure compacte cache un contenu physique riche : le temps retardé encode la propagation à vitesse finie des signaux électromagnétiques, et le facteur $\kappa$ encode les effets relativistes de focalisation qui deviennent dominants pour des particules relativistes.C'est à partir de ces potentiels que l'on calcule les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ rayonnés (Section 4), puis la puissance et l'angle de rayonnement (Sections 5–6).

# Annexe E Dérivation détaillée des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$

**Objectif.** Démontrer, étape par étape et sans omettre aucun détail, l'expression des champs électromagnétiques rayonnés par une charge ponctuelle en mouvement quelconque, à partir des potentiels de Liénard-Wiechert. Tout le calcul est mené en système international.

## Annexe E.1 Stratégie : repartir de la forme intégrale

Les champs se déduisent des potentiels par :

$$\vec{B} = \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{A}, \qquad \vec{E} = -\operatorname{grad}\Phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \tag{E.1}$$

Une approche naïve consisterait à dériver directement les potentiels (10), mais la présence du temps retardé $t'$ qui dépend implicitement de $\vec{x}$ et $t$ via l'équation (D.8) rend cette voie très lourde.

*Astuce centrale.* On revient à la forme *avant* l'intégration finale de la $\delta$ temporelle (cf. Annexe Annexe D.3, équation (D.5)). Dans cette forme, toute la dépendance en $\vec{x}$ et $t$ est concentrée dans la $\delta$ ; on peut alors faire commuter les opérateurs grad, $\overrightarrow{\mathrm{rot}}$ et $\partial_t$ avec l'intégrale, dériver une simple fonction $\delta$, et reporter l'intégration sur $t'$ à la toute fin.

## Annexe E.2 Forme intégrale des potentiels

On part des expressions (cf. (D.5) et son analogue scalaire) :

$$\Phi(\vec{x},t) = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0}\int dt'\,\frac{\delta(t'+R/c-t)}{R} \tag{E.2}$$

$$\vec{A}(\vec{x},t) = \frac{\mu_0\, e\, c}{4\pi}\int dt'\,\vec{\beta}(t')\,\frac{\delta(t'+R/c-t)}{R} \tag{E.3}$$

avec $R = R(t') = |\vec{x} - \vec{x}(t')|$. On notera que $\vec{\beta}(t')$ et $\vec{x}(t')$ ne dépendent que de la variable d'intégration $t'$, jamais de $(\vec{x},t)$.

## Annexe E.3 Calcul de $\vec{B}$ : application du rotationnel

On échange le rotationnel et l'intégrale (l'opérateur $\overrightarrow{\mathrm{rot}}$ n'agit que sur les variables d'espace) :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0\, e\, c}{4\pi}\int dt'\,\overrightarrow{\mathrm{rot}}\Big[\frac{\delta(t'+R/c-t)}{R}\,\vec{\beta}(t')\Big] \tag{E.4}$$

**Identité vectorielle.** On utilise $\overrightarrow{\mathrm{rot}}(\varphi\,\vec{a}) = (\mathrm{grad}\,\varphi)\times\vec{a} + \varphi\,\overrightarrow{\mathrm{rot}}\vec{a}$. Ici $\vec{a} = \vec{\beta}(t')$ ne dépend pas de $\vec{x}$, donc $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\vec{\beta} = \vec{0}$ et :

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\left[\frac{\delta}{R}\,\vec{\beta}\right] = \mathrm{grad}\left(\frac{\delta}{R}\right)\times\vec{\beta} \tag{E.5}$$

**Calcul du gradient** $\mathrm{grad}(\delta/R)$**.** Comme la fonction ne dépend que de $R$ (à $t'$ fixé), on a $\mathrm{grad}\,f(R) = (df/dR)\,\hat{\mathbf{n}}$ avec $\hat{\mathbf{n}} = (\vec{x}-\vec{x}(t'))/R = \mathrm{grad}\,R$. Calculons $d(\delta/R)/dR$ par la règle du produit :

$$\begin{aligned}\frac{d}{dR}\left[\frac{\delta(t'+R/c-t)}{R}\right] &= \frac{1}{R}\,\frac{d\delta(t'+R/c-t)}{dR} + \delta(t'+R/c-t)\,\frac{d(1/R)}{dR}\\ &= \frac{1}{cR}\,\delta'(t'+R/c-t) - \frac{\delta(t'+R/c-t)}{R^2}\end{aligned} \tag{E.6}$$

où $\delta'$ désigne la dérivée de $\delta$ par rapport à son argument complet $t'+R/c-t$ (l'argument se dérive par rapport à $R$ avec un coefficient $1/c$, d'où le $1/c$). D'où :

$$\mathrm{grad}\left(\frac{\delta}{R}\right) = \hat{\mathbf{n}}\,\left[\frac{\delta'}{cR} - \frac{\delta}{R^2}\right] \tag{E.7}$$

**Expression intégrale de** $\vec{B}$**.** En substituant dans (E.4) et en utilisant $\hat{\mathbf{n}}\times\vec{\beta} = -\vec{\beta}\times\hat{\mathbf{n}}$ :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0\,e\,c}{4\pi}\int dt'\,(\vec{\beta}\times\hat{\mathbf{n}})\left[\frac{\delta}{R^2} - \frac{\delta'}{cR}\right] \tag{E.8}$$

## Annexe E.4 Intégration : intégration par parties pour $\delta'$

Notons $g(t') \equiv t' + R(t')/c - t$, dont la dérivée vaut $g'(t') = \kappa(t')$ (Annexe Annexe D.5).

**Premier terme** (proportionnel à $\delta(g)$) : application directe de la formule du changement de variable (Annexe Annexe D.4) avec $f(t') = (\vec{\beta}\times\hat{\mathbf{n}})/R^2$ :

$$\int dt'\,\frac{\vec{\beta}\times\hat{\mathbf{n}}}{R^2}\,\delta(g(t')) = \left[\frac{\vec{\beta}\times\hat{\mathbf{n}}}{\kappa R^2}\right]_{\mathrm{ret}} \tag{E.9}$$

**Second terme** (proportionnel à $\delta'(g)$) : il faut une intégration par parties. Par la règle de la chaîne :

$$\frac{d}{dt'}\left[\delta(g(t'))\right] = \delta'(g(t'))\cdot g'(t') = \kappa(t')\,\delta'(g(t')) \tag{36}$$

d'où l'identité fondamentale :

$$\delta'(g(t')) = \frac{1}{\kappa(t')}\,\frac{d}{dt'}\left[\delta(g(t'))\right] \tag{E.10}$$

Notons $\vec{h}(t') \equiv (\vec{\beta} \times \hat{\mathbf{n}})/(cR)$. Alors :

$$\begin{aligned}\int dt'\, \vec{h}(t')\, \delta'(g) &= \int dt'\, \frac{\vec{h}}{\kappa}\, \frac{d\delta(g)}{dt'} \\ &= \underbrace{\left[\frac{\vec{h}}{\kappa}\, \delta(g)\right]_{-\infty}^{+\infty}}_{=\vec{0}} - \int dt'\, \delta(g)\, \frac{d}{dt'}\left(\frac{\vec{h}}{\kappa}\right) \\ &= -\frac{1}{\kappa_{\text{ret}}} \left[\frac{d}{dt'}\left(\frac{\vec{h}}{\kappa}\right)\right]_{\text{ret}} \end{aligned} \tag{E.11}$$

où les termes de bord s'annulent ($\delta(g)$ est concentrée sur $t_{\text{ret}}$, et nulle ailleurs).

*Annotation : cette identité (E.10) et l'intégration par parties qui en découle constituent la* clé technique *du calcul. On y aura recours encore pour calculer $\vec{E}$.*

## Annexe E.5 Résultat pour $\vec{B}$

En regroupant (E.9) et (E.11) dans (E.8) :

$$\boxed{\vec{B}(\vec{x},t) = \frac{\mu_0\, e\, c}{4\pi} \left\{ \left[\frac{\vec{\beta} \times \hat{\mathbf{n}}}{\kappa R^2}\right]_{\text{ret}} + \frac{1}{c} \left[\frac{1}{\kappa} \frac{\partial}{\partial t'} \left(\frac{\vec{\beta} \times \hat{\mathbf{n}}}{\kappa R}\right)\right]_{\text{ret}} \right\}} \tag{E.12}$$

*Annotation : le signe « + » devant le second terme provient de la composition des deux signes « − » successifs : un dans* (E.8) *et un dans l'intégration par parties* (E.11).

## Annexe E.6 Calcul de $\vec{E}$ : dérivation des potentiels

On procède de manière analogue pour $\vec{E} = -\operatorname{grad}\Phi - \partial_t \vec{A}$.

**Terme $-\operatorname{grad}\Phi$.** D'après (E.2) et (E.7) :

$$-\operatorname{grad}\Phi = -\frac{e}{4\pi\varepsilon_0} \int dt'\, \hat{\mathbf{n}} \left[\frac{\delta'}{cR} - \frac{\delta}{R^2}\right] = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0} \int dt' \left[\frac{\hat{\mathbf{n}}\, \delta}{R^2} - \frac{\hat{\mathbf{n}}\, \delta'}{cR}\right] \tag{E.13}$$

**Terme $-\partial_t \vec{A}$.** Comme la dépendance en $t$ de (E.3) n'est que dans la $\delta$, et que $t$ apparaît avec un coefficient $-1$ dans l'argument de la $\delta$ :

$$\frac{\partial}{\partial t}\delta(t' + R/c - t) = -\delta'(t' + R/c - t) \tag{37}$$

d'où, en utilisant $\mu_0 c = 1/(\varepsilon_0 c)$ :

$$-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\frac{\mu_0 e c}{4\pi} \int dt'\, \vec{\beta}\, \frac{-\delta'}{R} = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0} \int dt'\, \frac{\vec{\beta}\, \delta'}{cR} \tag{E.14}$$

**Somme.** En ajoutant (E.13) et (E.14) :

$$\vec{E} = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0} \int dt' \left\{ \frac{\hat{\mathbf{n}}\,\delta}{R^2} + \frac{(\vec{\beta} - \hat{\mathbf{n}})\,\delta'}{cR} \right\} \tag{E.15}$$

## Annexe E.7 Évaluation des intégrales pour $\vec{E}$

**Premier terme :**

$$\int dt' \, \frac{\hat{\mathbf{n}}}{R^2} \, \delta(g) = \left[ \frac{\hat{\mathbf{n}}}{\kappa R^2} \right]_{\text{ret}} \tag{E.16}$$

**Second terme :** avec $\vec{h}(t') = (\vec{\beta} - \hat{\mathbf{n}})/(cR)$, on applique (E.11) :

$$\int dt' \, \frac{\vec{\beta} - \hat{\mathbf{n}}}{cR} \, \delta'(g) = -\frac{1}{\kappa_{\text{ret}}} \left[ \frac{d}{dt'} \left( \frac{\vec{\beta} - \hat{\mathbf{n}}}{c\kappa R} \right) \right]_{\text{ret}} \tag{E.17}$$

Or $\vec{\beta} - \hat{\mathbf{n}} = -(\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta})$, donc $d(\vec{\beta} - \hat{\mathbf{n}})/dt' = -d(\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta})/dt'$, et :

$$\int dt' \, \frac{\vec{\beta} - \hat{\mathbf{n}}}{cR} \, \delta'(g) = +\frac{1}{c} \left[ \frac{1}{\kappa} \frac{d}{dt'} \left( \frac{\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta}}{\kappa R} \right) \right]_{\text{ret}} \tag{E.18}$$

**Forme intermédiaire de $\vec{E}$ :**

$$\vec{E} = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0} \left\{ \left[ \frac{\hat{\mathbf{n}}}{\kappa R^2} \right]_{\text{ret}} + \frac{1}{c} \left[ \frac{1}{\kappa} \frac{\partial}{\partial t'} \left( \frac{\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta}}{\kappa R} \right) \right]_{\text{ret}} \right\} \tag{E.19}$$

*Annotation cruciale : noter le signe « + » devant la dérivée. C'est lui qui produit, après développement, le « + » final du terme de rayonnement.*

## Annexe E.8 Étape technique : développement de $\partial_{t'}(\cdot)$

Il reste à expliciter la dérivée temporelle dans (E.19). C'est l'étape la plus calculatoire.

**Calcul de $d\hat{\mathbf{n}}/dt'$.** À partir de $\hat{\mathbf{n}} = \vec{R}/R$ avec $\vec{R} = \vec{x} - \vec{x}(t')$, $d\vec{R}/dt' = -c\vec{\beta}$ et $dR/dt' = -c(\hat{\mathbf{n}} \cdot \vec{\beta})$ (Annexe Annexe D.5) :

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\mathbf{n}}}{dt'} &= \frac{1}{R} \frac{d\vec{R}}{dt'} - \frac{\vec{R}}{R^2} \frac{dR}{dt'} = \frac{-c\vec{\beta}}{R} - \frac{\hat{\mathbf{n}}}{R}[-c(\hat{\mathbf{n}} \cdot \vec{\beta})] \\ &= -\frac{c}{R}[\vec{\beta} - (\hat{\mathbf{n}} \cdot \vec{\beta})\hat{\mathbf{n}}] \end{aligned} \tag{E.20}$$

**Calcul de $d\kappa/dt'$.** À partir de $\kappa = 1 - \vec{\beta}\cdot\hat{\mathbf{n}}$ :

$$\begin{aligned}\frac{d\kappa}{dt'} &= -\dot{\vec{\beta}}\cdot\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta}\cdot\frac{d\hat{\mathbf{n}}}{dt'} \\ &= -\dot{\vec{\beta}}\cdot\hat{\mathbf{n}} + \frac{c}{R}\,\vec{\beta}\cdot[\vec{\beta} - (\hat{\mathbf{n}}\cdot\vec{\beta})\hat{\mathbf{n}}] \\ &= -\dot{\vec{\beta}}\cdot\hat{\mathbf{n}} + \frac{c}{R}[\beta^2 - (\hat{\mathbf{n}}\cdot\vec{\beta})^2] \end{aligned} \tag{E.21}$$

**Calcul de $d(\kappa R)/dt'$.** On combine (E.21) avec $dR/dt' = -c(\hat{\mathbf{n}}\cdot\vec{\beta})$ :

$$\begin{aligned}\frac{d(\kappa R)}{dt'} &= R\,\frac{d\kappa}{dt'} + \kappa\,\frac{dR}{dt'} \\ &= -R(\hat{\mathbf{n}}\cdot\dot{\vec{\beta}}) + c[\beta^2 - (\hat{\mathbf{n}}\cdot\vec{\beta})^2] - c(1 - \hat{\mathbf{n}}\cdot\vec{\beta})(\hat{\mathbf{n}}\cdot\vec{\beta}) \\ &= -R(\hat{\mathbf{n}}\cdot\dot{\vec{\beta}}) + c\beta^2 - c(\hat{\mathbf{n}}\cdot\vec{\beta}) \end{aligned} \tag{E.22}$$

(les termes en $(\hat{\mathbf{n}}\cdot\vec{\beta})^2$ se simplifient.)

D'où :

$$\frac{\partial}{\partial t'}\left(\frac{1}{\kappa R}\right) = -\frac{1}{(\kappa R)^2}\frac{d(\kappa R)}{dt'} = -\frac{c}{\kappa^2 R^2}\left[\beta^2 - (\hat{\mathbf{n}}\cdot\vec{\beta}) - \frac{R}{c}(\hat{\mathbf{n}}\cdot\dot{\vec{\beta}})\right] \tag{E.23}$$

## Annexe E.9 Développement de la dérivée et regroupement

On développe $\partial_{t'}\Big((\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta})/(\kappa R)\Big)$ par la règle du produit :

$$\frac{\partial}{\partial t'}\left(\frac{\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta}}{\kappa R}\right) = \frac{1}{\kappa R}\left[\frac{d\hat{\mathbf{n}}}{dt'} - \dot{\vec{\beta}}\right] + (\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta})\,\frac{\partial}{\partial t'}\left(\frac{1}{\kappa R}\right) \tag{E.24}$$

Multiplions par $(1/(c\kappa))$ et substituons (E.20) et (E.23) :

$$\begin{aligned}\frac{1}{c\kappa}\,\frac{\partial}{\partial t'}\left(\frac{\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta}}{\kappa R}\right) = \frac{1}{c\kappa^2 R}&\left[-\frac{c}{R}(\vec{\beta} - (\hat{\mathbf{n}}\cdot\vec{\beta})\hat{\mathbf{n}}) - \dot{\vec{\beta}}\right] \\ &- \frac{\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta}}{c\kappa}\,\frac{c}{\kappa^2 R^2}\left[\beta^2 - (\hat{\mathbf{n}}\cdot\vec{\beta}) - \frac{R}{c}(\hat{\mathbf{n}}\cdot\dot{\vec{\beta}})\right] \end{aligned} \tag{E.25}$$

On distingue maintenant les termes en $1/R^2$ (qui ne contiennent pas $\dot{\vec{\beta}}$ explicitement) des termes en $1/R$ (linéaires en $\dot{\vec{\beta}}$).

**Termes en $1/R^2$.** Sommons-les avec le terme initial $\hat{\mathbf{n}}/(\kappa R^2)$ de (E.19). On a (en multipliant tout par $4\pi\varepsilon_0/e$) :

$$\frac{\hat{\mathbf{n}}}{\kappa R^2} - \frac{\vec{\beta} - (\hat{\mathbf{n}}\cdot\vec{\beta})\hat{\mathbf{n}}}{\kappa^2 R^2} - \frac{(\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta})\,[\beta^2 - (\hat{\mathbf{n}}\cdot\vec{\beta})]}{\kappa^3 R^2} \tag{E.26}$$

(le signe « − » du premier terme intérieur provient de $\frac{1}{c\kappa^2 R}\times\left(-\frac{c}{R}\right) = -\frac{1}{\kappa^2 R^2}$ ; le signe « − » du second terme provient du signe global « − » devant le crochet $\beta^2 - (\hat{\mathbf{n}}\cdot\vec{\beta})$.)

Mettons tout sur le dénominateur commun $\kappa^3 R^2$ :

— $\dfrac{\hat{\mathbf{n}}}{\kappa R^2} = \dfrac{\hat{\mathbf{n}}\,\kappa^2}{\kappa^3 R^2}$ avec $\kappa^2 = (1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\vec{\beta})^2$.
— $\dfrac{\vec{\beta} - (\hat{\mathbf{n}}\cdot\vec{\beta})\hat{\mathbf{n}}}{\kappa^2 R^2} = \dfrac{[\vec{\beta} - (\hat{\mathbf{n}}\cdot\vec{\beta})\hat{\mathbf{n}}]\,\kappa}{\kappa^3 R^2}$.

En développant $\kappa^2$ et $\kappa$, et en groupant les termes en $\hat{\mathbf{n}}$ et en $\vec{\beta}$ séparément, un calcul algébrique direct (détaillé dans la remarque ci-dessous) montre que (E.26) se simplifie en :

$$\boxed{\text{Termes en } 1/R^2 \;=\; \frac{(\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta})\,(1-\beta^2)}{\kappa^3 R^2}} \tag{E.27}$$

*Vérification algébrique : posons $u = \hat{\mathbf{n}}\cdot\vec{\beta}$. Le numérateur (multiplié par $\kappa^3 R^2$) est :*

$$\begin{aligned}
&\hat{\mathbf{n}}(1-u)^2 - [\vec{\beta} - u\hat{\mathbf{n}}](1-u) - (\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta})(\beta^2 - u) \\
&= \hat{\mathbf{n}}\,[1 - 2u + u^2] - \vec{\beta}(1-u) + u\hat{\mathbf{n}}(1-u) - \hat{\mathbf{n}}(\beta^2 - u) + \vec{\beta}(\beta^2 - u) \\
&= \hat{\mathbf{n}}\,[1 - 2u + u^2 + u - u^2 - \beta^2 + u] - \vec{\beta}\,[1 - u - \beta^2 + u] \\
&= \hat{\mathbf{n}}\,(1-\beta^2) - \vec{\beta}\,(1-\beta^2) \\
&= (1-\beta^2)(\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta}) \quad \checkmark
\end{aligned}$$

**Termes en $1/R$.** D'après (E.25), seuls les termes $-\dot{\vec{\beta}}/(c\kappa^2 R)$ et $(\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta})\,(\hat{\mathbf{n}}\cdot\dot{\vec{\beta}})/(c\kappa^3 R)$ (avec le signe issu de $-(-R/c)/c = +1/c^2$... pardon, faisons-le soigneusement) contribuent à l'ordre $1/R$.

Reprenons (E.25) et isolons les termes en $\dot{\vec{\beta}}$ :

— Premier crochet : $\frac{1}{c\kappa^2 R}\,(-\dot{\vec{\beta}}) = -\frac{\dot{\vec{\beta}}}{c\kappa^2 R}$.
— Second crochet : $-\frac{\hat{\mathbf{n}}-\vec{\beta}}{\kappa^3 R^2} \times \left(-\frac{R}{c}(\hat{\mathbf{n}}\cdot\dot{\vec{\beta}})\right) = +\frac{(\hat{\mathbf{n}}-\vec{\beta})(\hat{\mathbf{n}}\cdot\dot{\vec{\beta}})}{c\kappa^3 R}$.

Termes en $1/R$ (multipliés par $4\pi\varepsilon_0/e$) :

$$-\frac{\dot{\vec{\beta}}}{c\kappa^2 R} + \frac{(\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta})(\hat{\mathbf{n}}\cdot\dot{\vec{\beta}})}{c\kappa^3 R} = \frac{1}{c\kappa^3 R}\left[(\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta})(\hat{\mathbf{n}}\cdot\dot{\vec{\beta}}) - \kappa\,\dot{\vec{\beta}}\right] \tag{E.28}$$

**Identification du double produit vectoriel.** Utilisons l'identité $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c}) = \vec{b}(\vec{a}\cdot\vec{c}) - \vec{c}(\vec{a}\cdot\vec{b})$ avec $\vec{a} = \hat{\mathbf{n}}$, $\vec{b} = \hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta}$, $\vec{c} = \dot{\vec{\beta}}$ :

$$\hat{\mathbf{n}}\times[(\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta})\times\dot{\vec{\beta}}] = (\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta})\,(\hat{\mathbf{n}}\cdot\dot{\vec{\beta}}) - \dot{\vec{\beta}}\,[\hat{\mathbf{n}}\cdot(\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta})] \tag{38}$$

Or $\hat{\mathbf{n}}\cdot(\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta}) = 1 - \hat{\mathbf{n}}\cdot\vec{\beta} = \kappa$. Donc :

$$(\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta})\,(\hat{\mathbf{n}}\cdot\dot{\vec{\beta}}) - \kappa\,\dot{\vec{\beta}} = \hat{\mathbf{n}}\times[(\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta})\times\dot{\vec{\beta}}] \tag{E.29}$$

D'où :

$$\boxed{\text{Termes en } 1/R \;=\; \frac{\hat{\mathbf{n}}\times[(\hat{\mathbf{n}} - \vec{\beta})\times\dot{\vec{\beta}}]}{c\kappa^3 R}} \tag{E.30}$$

## Annexe E.10 Forme finale du champ $\vec{E}$

En regroupant (E.27) et (E.30) :

$$\boxed{\vec{E}(\vec{x},t) = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{(\hat{\mathbf{n}}-\vec{\beta})(1-\beta^2)}{\kappa^3 R^2}\right]_{\text{ret}} + \frac{e}{4\pi\varepsilon_0\, c}\left[\frac{\hat{\mathbf{n}}\times[(\hat{\mathbf{n}}-\vec{\beta})\times\dot{\vec{\beta}}]}{\kappa^3 R}\right]_{\text{ret}}} \tag{E.31}$$

C'est précisément l'expression (13) annoncée dans le corps du rapport.

## Annexe E.11 Relation $\vec{B} = (1/c)\,[\hat{\mathbf{n}}]_{\mathbf{ret}} \times \vec{E}$

En appliquant le développement précédent à $\vec{B}$, on peut vérifier que les termes obtenus en (E.12) se mettent sous la forme :

$$\vec{B} = \frac{e\,\mu_0\, c}{4\pi}\left[\frac{(\vec{\beta}\times\hat{\mathbf{n}})(1-\beta^2)}{\kappa^3 R^2}\right]_{\text{ret}} + \frac{e\,\mu_0}{4\pi}\left[\frac{\hat{\mathbf{n}}\times\{\hat{\mathbf{n}}\times[(\hat{\mathbf{n}}-\vec{\beta})\times\dot{\vec{\beta}}]\}}{\kappa^3 R}\right]_{\text{ret}} \tag{E.32}$$

(le calcul est de même nature que pour $\vec{E}$.) En comparant terme à terme avec (E.31), et en utilisant $\mu_0 = 1/(\varepsilon_0 c^2)$, on observe que chaque terme de $\vec{B}$ s'obtient en faisant le produit vectoriel par $\hat{\mathbf{n}}/c$ du terme correspondant de $\vec{E}$. D'où la relation remarquable :

$$\boxed{\vec{B}(\vec{x},t) = \frac{1}{c}\,[\hat{\mathbf{n}}]_{\text{ret}} \times \vec{E}(\vec{x},t)} \tag{E.33}$$

*Conséquence : $\vec{B}$ est toujours perpendiculaire à $\hat{\mathbf{n}}$ et à $\vec{E}$, et $|\vec{B}| = |\vec{E}|/c$ — propriétés classiques des champs de rayonnement.*

## Annexe E.12 Vérification dans la limite statique

Pour une charge au repos ($\vec{\beta} = \vec{0}$, $\dot{\vec{\beta}} = \vec{0}$, $\kappa = 1$), (E.31) se réduit à :

$$\vec{E}_{\text{stat}} = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{\hat{\mathbf{n}}}{R^2} \tag{E.34}$$

C'est exactement le champ de Coulomb d'une charge ponctuelle. Le terme en $1/R$ s'annule (proportionnel à $\dot{\vec{\beta}}$), ce qui exprime bien qu'une charge au repos ne rayonne pas.

**Conclusion.** On a établi rigoureusement, en partant des potentiels de Liénard-Wiechert, l'expression des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ rayonnés par une charge ponctuelle en mouvement quelconque. La séparation entre champ propre (en $1/R^2$) et champ de rayonnement (en $1/R$) émerge naturellement du calcul. Cette dernière contribution, proportionnelle à l'accélération $\dot{\vec{\beta}}$, est la seule à transporter un flux d'énergie à l'infini, comme on le verra dans le calcul de la puissance rayonnée (Section 5).

## Références


[1] Wikipédia, *Rayonnement synchrotron*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_synchrotron.

[2] Wikipédia, *Formule de Larmor*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Larmor.

[3] Wikipédia, *Rayonnement dipolaire électrique*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_dipolaire_Ã‰lectrique.

[4] Wikipédia, *Effet Tcherenkov*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Tcherenkov.

[5] F. Chevy, *Rayonnement et diffusion — Partie 1 : Potentiels retardés*, cours filmé de niveau L3, École Normale Supérieure (Paris), YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=i_OnAr0OVeQ.

[6] F. Chevy, *Rayonnement et diffusion — Partie 2 : Potentiel de Liénard-Wiechert*, cours filmé de niveau L3, École Normale Supérieure (Paris), YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=G_D4-W6j-fE.

[7] J. Kownacki (article fourni en référence), *Radiation by Moving Charges*, Chapter 14, 2001.

[8] J.-M. Raimond, *Théorie Classique des Champs*, Notes de cours, Département de Physique de l'École Normale Supérieure (ENS), Paris.

[9] N. Pavloff, *Notes de cours de Relativité Restreinte*, LPTMS, Université Paris-Saclay.

[10] Équipe pédagogique, *Électrodynamique et Rayonnement*, Polycopié de cours (Master 1), Université Claude Bernard Lyon 1.

[11] Wikipédia, *Source de lumière synchrotron*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Source_de_lumiÃÍre_synchrotron.

[12] Wikipédia, *Synchrotron*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Synchrotron.

[13] Wikipédia, *Quadrivecteur potentiel*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Quadrivecteur_potentiel.

[14] Wikipédia, *Transformation de Lorentz*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformation_de_Lorentz.

[15] Wikipédia, *Potentiels de Liénard-Wiechert*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiels_de_LiÃĽnard-Wiechert.